

2.4 常用连续分布

本节我们将介绍几种常用的连续型分布: 包括正态分布, 均匀分布和Gamma分布等.

2.4.1 正态分布

设随机变量 X 具有概率密度函数

$$p(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\}, \quad -\infty < x < \infty$$

其中 $\mu, \sigma > 0$ 为参数, 称 X 服从**正态分布**, 记为 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$.

注记2.4.1 利用 Γ -函数的性质(参见命题2.4.1), 我们可以验证正态分布概率密度函数的正则性. 事实上, 依次作积分变换 $x = \sigma y + \mu$, 和 $y = \sqrt{2t}$,

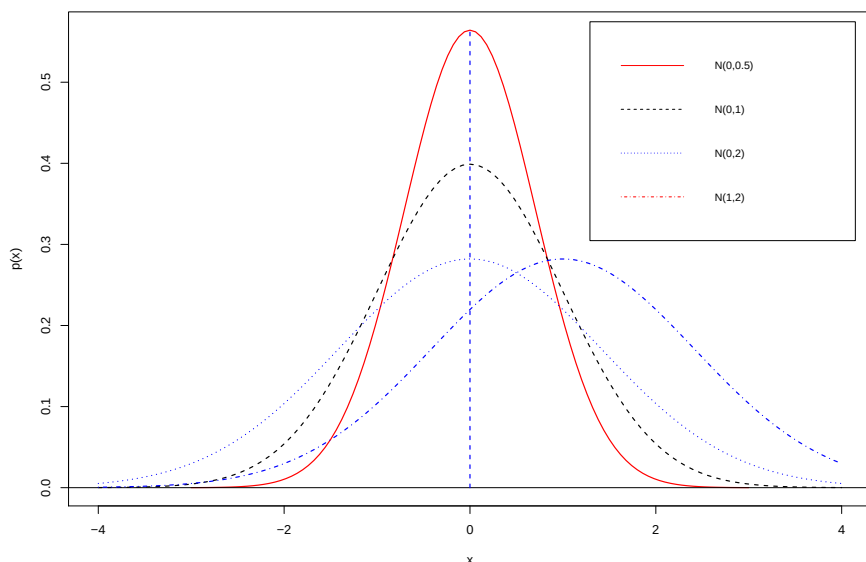
$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp \left\{ -\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2} \right\} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} \exp \left(-\frac{y^2}{2} \right) dy \\ &= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} e^{-t} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} t^{-1/2} dt = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \Gamma \left(\frac{1}{2} \right) = 1. \end{aligned}$$

注记2.4.2 特别地, 当 $\mu = 0, \sigma = 1$ 时, 称 X 服从**标准正态分布**, 记为 $X \sim N(0, 1)$. 习惯上, 将标准正态分布的概率密度函数记为

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}, \quad -\infty < x < \infty$$

分布函数记为 $\Phi(x)$. 注意到 $\varphi(x)$ 是偶函数, 因此对任意的 x , $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$ (参见定理2.2.5).

注记2.4.3 正态分布是数学家高斯在研究误差分布时发现的一个分布, 无论在实际应用还是在概率统计理论研究中, 正态分布都占有非常重要的地位, 相当广泛的一类随机现象可以用正态分布或者近似地用正态分布来刻画. 例如, 某校一年级同学的身高, 某地4月份的平均气温, 测量甲乙两地之间的距离等, 都服从或近似服从正态分布.

图2-3 不同 μ 不同 σ^2 的正态分布概率密度函数图像示意图

正态分布的概率密度函数 $p(x)$ 图像如图2-3所示, 由图像不难看出

注记2.4.4 正态分布概率密度函数的性质

- (1) $p(x)$ 关于直线 $x = \mu$ 对称, 且在 μ 处取得最大值;
- (2) 若 σ 不变, μ 改变, 则 $p(x)$ 图像沿 x 轴左右移动, 但形状保持不变;
- (3) 若 μ 不变, σ 改变, 则 $p(x)$ 图像对称轴位置不变, 但陡峭程度发生改变.

注记2.4.5 通常称 μ 为位置参数, σ 为尺度参数.

注意到标准正态分布的分布函数 $\Phi(x) = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$ 不能用初等函数表示出来, 为求出 $\Phi(x)$ 的值, 我们可以借助附表2的标准正态分布函数表. 具体地说,

注记2.4.6 已知 x ,

- (1) 若 $x \geq 0$, 直接查表可得 $\Phi(x)$ 的值;
- (2) 若 $x < 0$, 则 $-x > 0$, 先查表得 $\Phi(-x)$ 的值, 再由 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$ 计算得到 $\Phi(x)$ 的值.

例2.4.1 设 $X \sim N(0, 1)$. 求概率 $P(X > -1.96)$ 及 $P(|X| < 1.96)$.

解 查标准正态分布函数表, 可得 $\Phi(1.96) = 0.9750$, 故所求概率为

$$P(X > -1.96) = 1 - P(X \leq -1.96) = 1 - \Phi(-1.96) = \Phi(1.96) = 0.9750,$$

$$P(|X| < 1.96) = \Phi(1.96) - \Phi(-1.96) = 2\Phi(1.96) - 1 = 0.95. \quad \square$$

同样, 已知 $\Phi(x)$ 的值, 可以通过反查标准正态分布函数表或再利用关系式 $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$, 可以求出 x 的值.

注记2.4.7 已知 $\Phi(x)$,

- (1) 若 $\Phi(x) \geq \frac{1}{2}$, 直接反查表可得 x 的值;
- (2) 若 $\Phi(x) < \frac{1}{2}$, 则 $\Phi(-x) = 1 - \Phi(x) > \frac{1}{2}$, 反查表可得 $-x$ 的值, 进而得到 x 的值.

例2.4.2 设 $X \sim N(0, 1)$, $P(X \leq b) = 0.9515$, $P(X \leq a) = 0.0505$. 求 a, b .

解 因为 $\Phi(b) = 0.9515$, 反查标准正态分布函数表, 可知 $b = 1.66$. 因为 $\Phi(a) = 0.0505 < 1/2$, 于是由 $\Phi(-a) = 1 - \Phi(a) = 1 - 0.0505 = 0.9495$, 反查标准正态分布函数表, 可得 $-a = 1.64$, 故 $a = -1.64$. $\square$

对一般情形的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 我们可以通过其与标准正态分布 $N(0, 1)$ 之间的关系, 来求分布函数值.

定理2.4.1 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, $Y = \frac{X - \mu}{\sigma}$, 则 Y 服从标准正态分布 $N(0, 1)$.

证明 显然 X 的概率密度函数为

$$p_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left\{-\frac{(x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right\}, \quad -\infty < x < \infty.$$

设 Y 的分布函数为 $F_Y(y)$, 则

$$\begin{aligned} F_Y(y) &= P(Y \leq y) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq y\right) = P(X \leq \mu + \sigma y) \\ &= \int_{-\infty}^{\mu + \sigma y} p_X(x) dx = \int_{-\infty}^y p_X(\mu + \sigma t) \cdot \sigma dt, \end{aligned}$$

其中最后一个等号是因为作了积分变量替换 $x = \mu + \sigma t$.

于是, Y 的概率密度函数

$$p_Y(y) = \frac{dF_Y(y)}{dy} = \frac{d}{dy} \left(\int_{-\infty}^y p_X(\mu + \sigma t) \cdot \sigma dt \right) = \sigma \cdot p_X(\mu + \sigma y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-y^2/2}.$$

即 $p_Y(y) = \varphi(y)$ 为标准正态分布 $N(0, 1)$ 的概率密度函数, 故 $Y \sim N(0, 1)$. $\square$

注记2.4.8 定理2.4.1的证明思想是由分布函数的定义来求随机变量函数的分布, 这个思想在第三章中我们还将继续使用, 请读者注意.

由定理2.4.1, 我们不难得出

推论2.4.1 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 X 的分布函数为 $F(x) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right)$.

证明 由题设和定理2.4.1知, $\frac{x - \mu}{\sigma} \sim N(0, 1)$. 故由分布函数的定义知, X 的分布函数为

$$F(x) = P(X \leq x) = P\left(\frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = P\left(Y \leq \frac{x - \mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right). \quad \square$$

有了定理2.4.1和推论2.4.1, 我们可以对一般的正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 求其分布函数的值.

例2.4.3 设 X 服从正态分布 $N(10, 4)$, 求概率 $P(10 < X < 13)$ 和 $P(|X - 10| < 2)$.

解 由推论2.4.1知, 所求概率为

$$\begin{aligned} P(10 < X < 13) &= \Phi\left(\frac{13-10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{10-10}{2}\right) \\ &= \Phi(1.5) - 0.5 = 0.9332 - 0.5 = 0.4332, \\ P(|X-10| < 2) &= P(8 < X < 12) = \Phi\left(\frac{12-10}{2}\right) - \Phi\left(\frac{8-10}{2}\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826. \end{aligned}$$

也可直接应用定理2.4.1,

$$\begin{aligned} P(|X-10| < 2) &= P\left(\left|\frac{X-10}{2}\right| < 1\right) \\ &= \Phi(1) - \Phi(-1) = 2\Phi(1) - 1 = 2 \cdot 0.8413 - 1 = 0.6826. \quad \square \end{aligned}$$

例2.4.4 设 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 已知 $P(X \leq -5) = 0.063$ 和 $P(X \leq 3) = 0.6179$. 求 μ , σ 及 $P(|X - \mu| < \sigma)$.

解 由题意和推论2.4.1知,

$$\begin{cases} \Phi\left(\frac{-5-\mu}{\sigma}\right) = F(-5) = 0.063, \\ \Phi\left(\frac{3-\mu}{\sigma}\right) = F(3) = 0.6179. \end{cases}$$

注意到 $\Phi(x) + \Phi(-x) = 1$, 并查表得, $\begin{cases} \frac{5+\mu}{\sigma} = 1.53, \\ \frac{3-\mu}{\sigma} = 0.3. \end{cases}$ 解得 $\mu = 1.69, \sigma = 4.37$.

由定理2.4.1知,

$$P(|X - \mu| < \sigma) = P\left(\left|\frac{X - \mu}{\sigma}\right| \leq 1\right) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826. \quad \square$$

注记2.4.9 正态分布的 3σ 准则

设 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 则

- (1) $P(|X - \mu| < \sigma) = 2\Phi(1) - 1 = 0.6826$;
- (2) $P(|X - \mu| < 2\sigma) = 2\Phi(2) - 1 = 0.9544$;
- (3) $P(|X - \mu| < 3\sigma) = 2\Phi(3) - 1 = 0.9974$.

这表明, X 几乎总是在 $(\mu - 3\sigma, \mu + 3\sigma)$ 内取值, 这就是**正态分布的 3σ 准则**. 这个准则被广泛地应用到企业质量管理中, 那里通常习惯于称之为 **6σ 管理准则**.

2.4.2 均匀分布

若随机变量 X 具有概率密度函数

$$p(x) = \frac{1}{b-a} \cdot 1_{[a,b]}(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & a \leq x \leq b, \\ 0, & x < a \text{ 或 } x > b. \end{cases}$$

称 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, 记为 $X \sim U[a, b]$.

注记2.4.10 我们容易验证均匀分布的概率密度函数满足正则性. 由积分的性质, $\int_{-\infty}^{\infty} p(x)dx = \int_a^b \frac{1}{b-a} dx = 1$.

显然, 由分布函数的定义知, X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t)dt = \begin{cases} 0, & x \leq a, \\ \frac{x-a}{b-a}, & a < x \leq b, \\ 1, & x > b. \end{cases}$$

注记2.4.11 粗略地说, 若 $X \sim U[a, b]$, 则 X 表示从区间 $[a, b]$ 中随机地取出的点的位置. 均匀分布在误差分析和模拟计算时被广泛应用.

注记2.4.12 特别地, 若 $X \sim U[0, 1/2]$, 则其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1/2; \\ 0, & x < 0 \text{ 或 } x > 1/2. \end{cases}$$

显然, 当 $x \in [0, 1/2]$ 时, $p(x) = 2 > 1$. 这也表明概率密度函数不是概率.

例2.4.5 设随机变量 X 服从均匀分布 $U(2, 5)$. 现在对 X 进行三次独立观测, 试求至少有两次观测值大于3的概率.

解 由于 X 在 $[2, 5]$ 上服从均匀分布, 概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} \frac{1}{3}, & 2 < x < 5, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$ 故观测值大于3的概率为

$$p = P(X > 3) = \int_3^{\infty} p(x)dx = \int_3^5 \frac{1}{3} dx = \frac{2}{3}.$$

设 Y 表示对 X 进行三次独立观测, 观测值大于3的次数, 则 $Y \sim b\left(3, \frac{2}{3}\right)$, 即 Y 服从参数为3和 $2/3$ 的二项分布. 于是

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= 1 - P(Y = 0) - P(Y = 1) \\ &= 1 - \left(1 - \frac{2}{3}\right)^3 - 3 \left(\frac{2}{3}\right)^1 \left(1 - \frac{2}{3}\right)^2 = \frac{20}{27} \end{aligned}$$

即为所求概率. $\square$

2.4.3 Gamma分布

为了介绍Gamma分布, 我们需要引入Gamma函数.

1. Γ -函数

定义2.4.1 称含参数 $\alpha (\alpha > 0)$ 的积分 $\Gamma(\alpha) = \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx$ 为 Γ -函数或伽玛函数.

读者可以自行验证上述定义中非正常积分是收敛的, 即 Γ -函数有意义.

命题2.4.1 Γ -函数的性质:

$$(1) \Gamma(1) = 1, \Gamma(\alpha + 1) = \alpha \Gamma(\alpha);$$

$$(2) \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\pi};$$

$$(3) \text{ 设 } a > 0, b > 0, \text{ 记 } B(a, b) = \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt, \text{ 则 } B(a, b) = \frac{\Gamma(a)\Gamma(b)}{\Gamma(a+b)}.$$

证明 (1) 直接求得 $\Gamma(1) = \int_0^\infty e^{-x} dx = 1$.

由分部积分公式,

$$\begin{aligned} \Gamma(\alpha + 1) &= \int_0^\infty x^{\alpha+1-1} e^{-x} dx = - \int_0^\infty x^\alpha d(e^{-x}) \\ &= \int_0^\infty e^{-x} d(x^\alpha) = \alpha \int_0^\infty x^{\alpha-1} e^{-x} dx = \alpha \Gamma(\alpha). \end{aligned}$$

(2) 记 $I = \int_0^\infty e^{-t^2} dt$, 则由极坐标变换可知,

$$\begin{aligned} (2I)^2 &= \left(\int_{-\infty}^\infty e^{-t^2} dt \right)^2 = \int_{-\infty}^\infty e^{-x^2} dx \int_{-\infty}^\infty e^{-y^2} dy \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} e^{-(x^2+y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\infty e^{-r^2} r dr = \pi. \end{aligned}$$

于是 $I = \frac{\sqrt{\pi}}{2}$. 故

$$\Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \int_0^\infty x^{-1/2} e^{-x} dx = \int_0^\infty t^{-1} e^{-t^2} \cdot 2t dt = 2I = \sqrt{\pi}.$$

(3) 由 Γ -函数的定义,

$$\begin{aligned} \Gamma(a)\Gamma(b) &= \int_0^\infty x^{a-1} e^{-x} dx \cdot \int_0^\infty y^{b-1} e^{-y} dy = \int_0^\infty \int_0^\infty e^{-(x+y)} x^{a-1} y^{b-1} dx dy \\ &= \int_0^\infty s^{a+b-1} e^{-s} ds \int_0^1 t^{a-1} (1-t)^{b-1} dt = \Gamma(a+b) \cdot B(a, b). \end{aligned}$$

第三个等号是因为作了积分变量代换 $\begin{cases} s = x + y, \\ t = \frac{x}{x + y}. \end{cases}$ $\square$

2. Gamma分布

随机变量 X 具有概率密度函数

$$p(x) = \begin{cases} \frac{\lambda^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

其中 $\Gamma(\alpha)$ 为 Γ -函数, 称 X 服从参数为 $\alpha > 0$ 和 $\lambda > 0$ 的**Gamma分布**或**伽玛分布**, 记为 $X \sim Ga(\alpha, \lambda)$.

注记2.4.13 由 Γ -函数的定义, 不难验证概率密度函数满足正则性, 事实上,

$$\int_{-\infty}^{\infty} p(x) dx = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \int_0^{\infty} (\lambda x)^{\alpha-1} e^{-\lambda x} d(\lambda x) = \frac{1}{\Gamma(\alpha)} \cdot \Gamma(\alpha) = 1.$$

注记2.4.14 特别地,

(1) 若 $\alpha = 1$, 称 X 服从参数为 λ 的**指数分布**, 记为 $Exp(\lambda)$, 其概率密度函数为

$$p(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

(2) 称参数 $\alpha = n/2, \lambda = 1/2$ 的Gamma分布为自由度为 n 的**卡方分布**, 记为 $\chi^2(n)$. 卡方分布是统计推断中三大抽样分布之一.

注记2.4.15 指数分布应用广泛, 日常生活中一些耐用品的寿命, 一些服务设施(例如超市收银台、修理店等)在接连服务两个服务对象时的等待时间都服从指数分布.

命题2.4.2 指数分布的无记忆性 设 $X \sim Exp(\lambda)$, 则对任意的 $s, t > 0$, 有

$$P(X > s + t | X > s) = P(X > t).$$

证明 易知 X 的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \begin{cases} \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases} = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$$

于是, 当 $s, t > 0$ 时,

$$\begin{aligned} P(X > s + t | X > s) &= \frac{P(X > s + t, X > s)}{P(X > s)} = \frac{1 - F(s + t)}{1 - F(s)} \\ &= \frac{1 - (1 - e^{-\lambda(s+t)})}{1 - (1 - e^{-\lambda s})} = e^{-\lambda t} = 1 - F(t) = P(X > t). \quad \square \end{aligned}$$

注记2.4.16 Gamma分布也有着很深刻的应用背景. 例如, 一个公交车站在时间 $[0, t]$ 内来排队候车的乘客数 $N(t)$ 通常被认为服从参数为 λt 的泊松分布, 可以证明第 n 个乘客到来的时刻 S_n 服从Gamma分布 $Ga(n, \lambda)$ (参见茆诗松等 [4]例2.5.6).

2.4.4 柯西分布

随机变量 X 具有概率密度函数 $p(x) = \frac{1}{\pi(1+x^2)}$, $-\infty < x < \infty$, 称 X 服从**柯西分布**.

柯西分布的分布函数为

$$F(x) = \int_{-\infty}^x p(t) dt = \int_{-\infty}^x \frac{1}{\pi(1+t^2)} dt = \frac{1}{\pi} \left(\arctan x + \frac{\pi}{2} \right).$$

注记2.4.17 两个相互独立的标准正态随机变量的商服从柯西分布, 参见例3.8.1.

2.4.5 幂律分布

随机变量 X 具有概率密度函数

$$p(x) = \begin{cases} (\gamma - 1)x^{-\gamma}, & x > 1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$$

称 X 服从参数为 γ 的**幂律分布**(power law distribution), 其中参数 $\gamma > 1$ 为幂律指数.

幂律分布一个重要的应用领域是复杂网络. 现实世界中的很多网络的度分布服从幂律分布, 且大多数幂律指数满足 $2 < \gamma < 3$. 例如, 演员合作网络和蛋白质网络的幂律指数分别为 $\gamma = 2.3$ 和 $\gamma = 2.4$, 参见Boccaletti等 [12].